

★★★



46 구리 전선과 전기 기계 기구 단자를 접속하는 경우에 진동 등으로 인하여 헐거워질 염려가 있는 곳에는 어떤 것을 사용하여 접속하여야 하는가?

- ① 평와셔 2개를 끼운다.
- ② 스프링 와셔를 끼운다.
- ③ 코드 파스너를 끼운다.
- ④ 정슬리브를 끼운다.

3해설 진동으로 인하여 단자가 풀릴 우려가 있는 곳에는 스프링 와셔나 이중 너트를 사용한다.

★★

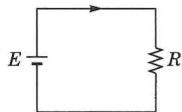
47 정격 200[V], 1[kW] 전열기에 전압을 100[V]로 인가하면 소비 전력은 몇 [W]가 되겠는가?

- ① 800                      ② 600
- ③ 500                      ④ 250

3해설 전력  $P = \frac{V^2}{R}$  [W]에서  $V^2$ 에 비례하므로 전압이 0.5배로 감소한 경우를 보면 다음과 같다.  
 $P' = 0.5^2 \times P$   
 $= 0.5^2 \times 1,000 = 250$  [W]

★

48 전지의 기전력  $E$  [V], 내부 저항  $r$  [Ω]인 전지 6개를 직렬로 접속한 후 부하 저항  $R$  [Ω]을 연결할 경우 부하에서 최대 전력이 발생하려면 부하 저항이 얼마이어야 하겠는가?

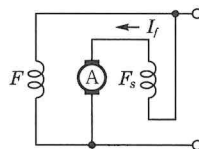


- ①  $R = 3r$                       ②  $R = 6r$
- ③  $R = r$                       ④  $R = \frac{r}{6}$

3해설 최대 전력 전달 조건은 부하 저항=내부 저항이다.  
 $R = 6r$  [Ω]

★

49 다음 그림은 직류 발전기의 분류 중 어느 것에 해당되는가?



- ① 직권 발전기              ② 타여자 발전기
- ③ 복권 발전기              ④ 분권 발전기

3해설 복권 발전기는 전기자 도체와 직렬로 접속된 직권 계자( $F_s$ )가 있고 병렬로 접속된 분권 계자( $F$ )로 구성된다.

★★

50  $R-C$  병렬 회로의 위상차는 얼마인가?

- ①  $\tan^{-1} \omega CR$
- ②  $\tan^{-1} \frac{1}{\omega CR}$
- ③  $\tan^{-1} \frac{R}{\omega C}$
- ④  $\tan^{-1} \frac{\omega C}{R}$

3해설 합성 어드미턴스  $Y = \frac{1}{R} + j\omega C$  [S]

$$\tan \theta = \frac{\omega C}{\frac{1}{R}} = \omega CR \text{ 이므로 } \theta = \tan^{-1} \omega CR$$

★★

51 다음 중 금속 전선관의 호칭을 맞게 기술한 것은?

- ① 박강, 후강 모두 내경으로 [mm]로 나타낸다.
- ② 박강은 내경, 후강은 외경으로 [mm]로 나타낸다.
- ③ 박강은 외경, 후강은 내경으로 [mm]로 나타낸다.
- ④ 박강, 후강 모두 외경으로 [mm]로 나타낸다.